

EXAME FINAL DE ANÁLISE MATEMÁTICA I GUIA DE CORRECÇÃO - VB

Curso: LEMT, LECT, LEMEC, LEA

Turma: Todas - 1º ano

Ano Lectivo: 2023 - 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 20-Nov-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Em uma PG o quinto termo é 162 e o sétimo é 1458. Calcule a soma dos nove primeiros termos da progressão.

$$a_5 = 162; a_7 = 1458 \Rightarrow a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow a_7 = a_5 \cdot q^{2-5} \\ \Rightarrow 1458 = 162 \cdot q^{-3} \Rightarrow q^3 = 9 \Rightarrow q = 3 \\ \Rightarrow a_1 = a_5 \cdot q^{1-5} = 162 \cdot 3^{-4} = 162 \cdot \frac{1}{81} \Rightarrow a_1 = 2 \\ S_n = \frac{a_1[1-q^n]}{1-q} \Rightarrow S_9 = \frac{2[1-3^9]}{1-3} \Rightarrow \boxed{S_9 = 19682}$$

2. [60 Pontos] Sem recorrer à regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} = \left[\frac{0}{0} \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}) [\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)(1-x)} + \sqrt[3]{(1-x)^2}]}{x [\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)(1-x)} + \sqrt[3]{(1-x)^2}]} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+x})^3 - (\sqrt[3]{1-x})^3}{x [\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)(1-x)} + \sqrt[3]{(1-x)^2}]} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)(1-x)} + \sqrt[3]{(1-x)^2}} = \frac{2}{3}$$

3. [60 Pontos] Analise os pontos de descontinuidade da função $f(x) = \frac{x+2}{x^2-x-6}$.

$$\Delta = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x - 6 \neq 0\} \Rightarrow x^2 - x - 6 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2 \wedge x \neq 3 \\ \Rightarrow \Delta = \mathbb{R} \setminus \{-2; 3\}$$

$$\bullet \boxed{x = -2} \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)}{(x+2)(x-3)} = \frac{1}{-2-3} = -\frac{1}{5} \Rightarrow \text{P.D. Eliminável}$$

$$\bullet \boxed{x = 3} \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+2)}{(x+2)(x-3)} = \frac{1}{3-3} = \frac{1}{0} = \infty \Rightarrow \text{P.D. de 2ª espécie.}$$

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função $f(x) = \arctan\left(\frac{e^x}{x}\right)$ e simplifique o resultado.

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{e^x}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{1}{1 + \frac{e^{2x}}{x^2}} \cdot \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2}{x^2 + e^{2x}} \cdot \frac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} \Rightarrow \boxed{f'(x) = \frac{x e^x - e^x}{x^2 + e^{2x}}}$$

5. [60 Pontos] Determine a equação da recta tangente à curva C: $\begin{cases} y = e^{3t} - 2e^t \\ x = 3 - e^{2t} \end{cases}$ no ponto $P(2, -1)$.

$$P(2, -1) \Rightarrow \begin{cases} e^{3t} - 2e^t = -1 \\ 3 - e^{2t} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^{3t} - 2e^t = -1 \\ -e^{2t} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^{3t} - 2e^t = -1 \\ e^{2t} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^{3t} - 2e^t = -1 \\ t = 0 \end{cases}$$

$$e^{3 \cdot 0} - 2e^0 = 1 - 2 \cdot 1 = -1 \checkmark$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{3e^{3t} - 2e^t}{-2e^t} \Rightarrow m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{3 - 2}{-2} = -\frac{1}{2}$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y + 1 = -\frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{2}x}$$

6. Considere a função $f(x) = \frac{4x^2 + 8}{-2x - 1}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = -\frac{8(x^2 + x - 2)}{(-2x - 1)^2} \quad \text{e} \quad f''(x) = -\frac{72}{(2x + 1)^3}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.

Pontos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow -8(x^2 + x - 2) = 0 \quad \vee \quad (-2x - 1)^2 \neq 0$

$$x^2 + x - 2 = 0 \quad \vee \quad -2x - 1 \neq 0$$

$$(x - 1)(x + 2) = 0 \quad \vee \quad -2x \neq -1$$

$$x = 1 \vee x = -2 \quad \quad x \neq -\frac{1}{2}$$

x	$]-\infty; -2[$	-2	$]-2; -\frac{1}{2}[$	$-\frac{1}{2}$	$]-\frac{1}{2}; 1[$	1	$]1; +\infty[$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$\cancel{+}$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	8	$\nearrow$	$\cancel{\nearrow}$	$\nearrow$	-4	$\searrow$

$\Rightarrow f$ é crescente em $x \in]-2; -\frac{1}{2}[\cup]-\frac{1}{2}; 1[$ e é decrescente em $x \in]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$.

$\Rightarrow \text{Max Local} = -4; \text{Min Local} = 8.$

b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e convexidade, e os pontos de inflexão, se existirem.

$$f''(x) = 0 \Rightarrow -\frac{72}{(2x+1)^3} \neq 0 \wedge (2x+1)^3 \neq 0 \Rightarrow 2x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -\frac{1}{2}$$

X	$]-\infty; -\frac{1}{2}[$	$-\frac{1}{2}$	$]-\frac{1}{2}; +\infty[$
$f''(x)$	+		-
$f(x)$	∪		∩

• f tem concavidade voltada para cima em $x \in]-\infty; -\frac{1}{2}[$ e voltada para baixo em $x \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$

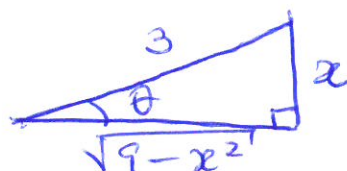
• f não tem pontos de inflexão

7. [60+60+60 Pontos] Aplicando o método mais conveniente, calcule as seguintes integrais indefinidas:

a) $\int x^3 (\ln x)^2 dx \Leftrightarrow // u = (\ln x)^2 \Rightarrow du = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$
 $dv = x^3 dx \Rightarrow v = \frac{x^4}{4}$

$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow uv - \int v du = (\ln x)^2 \cdot \frac{x^4}{4} - \int \frac{x^4}{4} \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx = \\ & = \frac{x^4}{4} (\ln x)^2 - \frac{2}{4} \int x^3 \ln x dx // u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ & dv = x^3 dx \Rightarrow v = \frac{x^4}{4} \\ & = \frac{x^4}{4} (\ln x)^2 - \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} \ln x - \int \frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x} dx \right] \\ & = \frac{x^4}{4} (\ln x)^2 - \frac{x^4}{8} \ln x + \frac{1}{8} \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} (\ln x)^2 - \frac{x^4}{8} \ln x + \frac{1}{32} x^4 + C \end{aligned}$$

b) $\int x^3 \cdot \sqrt{9-x^2} dx \Leftrightarrow u = 3 \sin \theta$
 $du = 3 \cos \theta$



$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow \int 27 \sin^3 \theta \cdot \sqrt{9-9 \sin^2 \theta} \cdot 3 \cos \theta d\theta = \int 27 \sin^3 \theta \cdot 3 \cos \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta \\ & = 243 \int \cos^2 \theta \cdot \sin^2 \theta \cdot \sin \theta d\theta = -243 \int \cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta) \cdot d(\cos \theta) \\ & = -243 \int (\cos^2 \theta - \cos^4 \theta) d(\cos \theta) = -243 \left(\frac{\cos^3 \theta}{3} - \frac{\cos^5 \theta}{5} \right) + C \\ & = -81 (\cos \theta)^3 + \frac{243}{5} (\cos \theta)^5 + C \\ & = -81 \left(\frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right)^3 + \frac{243}{5} \left(\frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right)^5 + C \\ & = -3 \sqrt{9-x^2} + \frac{1}{5} (\sqrt{9-x^2})^5 + C \end{aligned}$$

$$c) \int \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 - x} dx = \int \frac{x^2 + 2x - 1}{x(x^2 - 1)} dx = \int \frac{x^2 + 2x - 1}{x(x-1)(x+1)} dx$$

$$\frac{x^2 + 2x - 1}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}$$

$$x^2 + 2x - 1 = A(x-1)(x+1) + B \cdot x \cdot (x+1) + C \cdot x \cdot (x-1)$$

$$x=0 \Rightarrow -1 = -A \Rightarrow A=1$$

$$x=-1 \Rightarrow 1-2-1 = C \cdot (-1) \cdot (-2) \Rightarrow C=-1$$

$$x=1 \Rightarrow 1+2-1 = B \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow B=1$$

$$I = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x-1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$= \ln|x| + \ln|x-1| - \ln|x+1| + C$$

8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 4x + 3$ e $g(x) = -x + 3$.

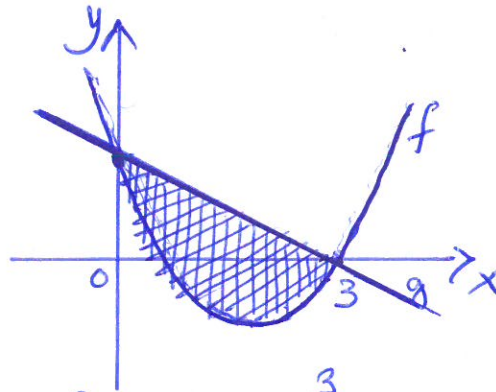
$$f(x) = g(x)$$

$$x^2 - 4x + 3 = -x + 3$$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x(x-3) = 0$$

$$x=0 \vee x=3$$



$$A = \int_0^3 [g(x) - f(x)] dx = \int_0^3 [(-x+3) - (x^2-4x+3)] dx$$

$$= \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}$$

FIM!